



Código:	INV-2026	Curso:	SISTEMA RESPIRATORIO			
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD			Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora				Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64		H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE MEDICINA HUMANA

SÍLABO ACADÉMICO

Datos del Curso

- Período: 2026-01
- Fechas: del 18/03/2026 al 07/07/2026
- Carrera: Medicina_Humana

1. SUMILLA

El curso de Sistema Respiratorio es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que pertenece al área de formación básica específica. Tiene como propósito que el estudiante comprenda y explique la organización estructural y el funcionamiento del sistema respiratorio humano como unidad integral. El contenido abarca el estudio detallado de la embriología, la anatomía macroscópica y microscópica de las vías aéreas y el parénquima pulmonar. Asimismo, se profundiza en los principios de la mecánica ventilatoria, la dinámica del intercambio gaseoso en la membrana alvéolo-capilar, el transporte de gases en sangre y los mecanismos de regulación nerviosa y química de la respiración. Se busca establecer una correlación sólida entre la morfofisiología normal y las bases de la respuesta clínica ante alteraciones homeostáticas.

2. COMPETENCIAS

El curso contribuye al desarrollo de la competencia de Fundamentos Científicos de la Medicina, donde el estudiante aplica el conocimiento de las ciencias biológicas y físicas para explicar el funcionamiento del cuerpo humano. Asimismo, promueve la competencia de Práctica Clínica, permitiendo que el alumno identifique signos y síntomas normales mediante la exploración física y el uso de herramientas diagnósticas básicas. Finalmente, se fomenta el Pensamiento Crítico y el Aprendizaje Autónomo, capacitando al futuro médico para buscar, analizar e integrar información científica relevante en la resolución de problemas clínicos complejos.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante identifica con precisión las estructuras anatómicas e histológicas del aparato respiratorio mediante el uso de modelos, piezas cadavéricas y láminas microscópicas. El alumno explica los fenómenos biofísicos de la ventilación pulmonar, incluyendo la relación entre presiones, volúmenes y capacidades pulmonares. Además, el estudiante analiza los mecanismos de difusión y perfusión que garantizan la hematosis, integrando el rol de



Código:	INV-2026	Curso:	SISTEMA RESPIRATORIO			
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD			Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora				Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64		H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

la hemoglobina y el equilibrio ácido-base. Por último, interpreta correctamente resultados de pruebas funcionales básicas como la espirometría y la gasometría arterial en escenarios de simulación clínica.

4. METODOLOGÍA

La metodología del curso se basa en el aprendizaje activo y centrado en el estudiante. Se desarrollan sesiones teóricas bajo la modalidad de aula invertida (flipped classroom), donde el alumno revisa material previo para participar en discusiones de alto nivel. En las sesiones prácticas, se utiliza el aprendizaje basado en problemas (ABP) y el estudio de casos clínicos para fomentar la integración de conceptos. Se realizan talleres de simulación y prácticas de laboratorio de anatomía y fisiología. El uso de la plataforma virtual institucional es mandatorio para el seguimiento de actividades, foros de debate y evaluaciones formativas que permiten una retroalimentación constante.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación	Peso (%)	Fecha / Semana	Breve Descripción
Laboratorio	40%	Semanas 3-14	Espirometría y anatomía
Parcial	30%	Semana 8	Mecánica respiratoria
Final	30%	Semana 16	Evaluación integradora

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hall, J. E., & Hall, M. E. (2021). Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica (14.^a ed.). Elsevier.

Moore, K. L., Dalley, A. F., & Agur, A. M. R. (2023). Anatomía con orientación clínica (9.^a ed.). Wolters Kluwer.

Pawlina, W., & Ross, M. H. (2020). Ross. Histología: Texto y atlas: Correlación con biología molecular y celular (8.^a ed.). Wolters Kluwer.

West, J. B., & Luks, A. (2021). West. Fisiología respiratoria: Fundamentos (11.^a ed.). Wolters Kluwer.